

Условные распределения

(ξ, η) — с.в. с функцией распределения $F_{\xi, \eta}(x, y)$.

Как распределена ξ , если η приняла значение y ?

1) ξ — непрерывная, η — дискретная

Условная функция распределения с.в. ξ —

$$F_{\xi}(x|\eta = y_i) = P\{\xi < x|\eta = y_i\} = \frac{P\{\xi < x, \eta = y_i\}}{P\{\eta = y_i\}}.$$

Пример 1. ξ — время ожидания в очереди,
 $\eta = 0, 1, 2, \dots$ — длина очереди.

Математическая модель:

✓ интервалы между появлениями людей в очереди независимы, их распределение —

$$\lambda e^{-\lambda x}, x > 0;$$

✓ длительность обслуживания одного человека —

$$\mu e^{-\mu x}, x > 0.$$

✓ совместное распределение с.в. ξ и η
задается функциями

$$\begin{aligned} p_i(x) &= \frac{\partial}{\partial x} P\{\xi < x, \eta = i\} = \\ &= (1 - \rho)\rho^i \frac{\mu^{i+1} x^i}{i!} e^{-\mu x}, \end{aligned}$$

$$x > 0, \quad i = 0, 1, 2, \dots, \quad \lambda > 0, \quad \mu > 0, \quad \rho = \frac{\lambda}{\mu} < 1.$$

Ряд распределения с.в. μ :

$$p_{\eta i} = P\{\eta = i\} = \int_{-\infty}^{+\infty} p_i(x) dx =$$
$$= (1 - \rho)\rho^i \int_0^{+\infty} \frac{\mu^{i+1} x^i}{i!} e^{-\mu x} = (1 - \rho)\rho^i,$$

$$i = 0, 1, 2, \dots$$

Плотность распределения с.в. ξ :

$$\begin{aligned} p_{\xi}(x) &= \sum_{i=0}^{+\infty} p_i(x) = \sum_{i=0}^{+\infty} (1 - \rho) \rho^i \frac{\mu^{i+1} x^i}{i!} e^{-\mu x} = \\ &= (1 - \rho) e^{-\mu(1-\rho)x}, \quad x > 0. \end{aligned}$$

Тогда

$$F_{\xi}(x|\eta = i) = \frac{P\{\xi < x, \eta = i\}}{P\{\eta = i\}} = \int_0^x \frac{\mu^{i+1} y^i}{i!} e^{-\mu y} dy$$

Условная плотность распределения с.в. ξ —

$$p_{\xi}(x|\eta = y_i) = F'_{\xi}(x|\eta = y_i).$$

Для с.в. из примера 1:

$$p_{\xi}(x|\eta = i) = \frac{\mu^{i+1} x^i}{i!} e^{-\mu x}$$

— гамма-распределение с параметрами $\mu, i + 1$.

2) ξ — дискретная, η — дискретная,

$$p_{ij} = P\{\xi = x_i, \eta = y_j\}.$$

Условная вероятность

$$\pi_{ij} = \frac{P\{\xi=x_i, \eta=y_j\}}{P\{\eta=y_j\}} = \frac{p_{ij}}{p_{\eta j}}.$$

3) Если η — непрерывная, то $P\{\eta = y\} = 0$,
поэтому рассматривают

$$\{y < \eta \leq y + \Delta\}$$

при $\Delta \rightarrow 0$.

Пусть

$$P\{\xi < x \mid y < \eta \leq y + \Delta\} = \frac{F_{\xi,\eta}(x, y + \Delta) - F_{\xi,\eta}(x, y)}{F_{\eta}(y + \Delta) - F_{\eta}(y)}.$$

Тогда **условная функция распределения** —

$$F_{\xi}(x \mid \eta = y) = \lim_{\Delta \rightarrow 0} P\{\xi < x \mid y < \eta \leq y + \Delta\}.$$

Если с.в. η задана плотностью $p_\eta(y)$, то

$$F_\xi(x | \eta = y) = \frac{\frac{\partial}{\partial y} F_{\xi, \eta}(x, y)}{p_\eta(y)}.$$

Пример 2. Условное распределение длины η очереди в момент прихода клиента, при условии, что общее время ξ , проведенное им в кассе, составило x :

$$P\{\eta = i \mid \xi = x\} = \frac{\frac{\partial}{\partial x} P\{\eta = i, \xi < x\}}{p_{\xi}(x)} = \frac{p_i(x)}{p_{\xi}(x)} =$$
$$= \frac{(\lambda x)^i}{i!} e^{-\lambda x}.$$

Если непрерывная с.в. (ξ, η) задана совместной плотностью распределения $p_{\xi, \eta}(x, y)$, то

$$F_{\xi, \eta}(x, y) = \int_{-\infty}^y dv \int_{-\infty}^x p_{\xi, \eta}(u, v) du,$$

$$\frac{\partial}{\partial y} F_{\xi, \eta}(x, y) = \int_{-\infty}^x p_{\xi, \eta}(u, y) du,$$

$$F_{\xi}(x | \eta = y) = \frac{\int_{-\infty}^x p_{\xi, \eta}(u, y) du}{p_{\eta}(y)}.$$

Условная плотность распределения

случайной величины ξ при условии $\eta = y$:

$$p_{\xi}(x | \eta = y) = \frac{\partial}{\partial x} F_{\xi}(x | \eta = y) = \frac{p_{\xi, \eta}(x, y)}{p_{\eta}(y)}.$$

Пример 3. Точка (ξ, η) равномерно распределена в круге радиуса R . Найти $p_\xi(x | \eta = y)$.

$$p_{\xi, \eta}(x, y) = \frac{1}{\pi R^2}, \quad x^2 + y^2 \leq R.$$

Плотность ординаты

$$\begin{aligned} p_{\eta}(y) &= \int_{-\infty}^{+\infty} p_{\xi,\eta}(x,y) dx = \int_{-\sqrt{R^2-y^2}}^{\sqrt{R^2-y^2}} \frac{1}{\pi R^2} dx = \\ &= \frac{2\sqrt{R^2-y^2}}{\pi R^2}, \quad |y| \leq R. \end{aligned}$$

Тогда

$$p_{\xi}(x | \eta = y) = \frac{p_{\xi, \eta}(x, y)}{p_{\eta}(y)} = \frac{1}{2\sqrt{R^2 - y^2}},$$

$$|x| \leq \sqrt{R^2 - y^2}.$$